Solución de la pregunta 2

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA Y VOLTAJE CON RESISTENCIA CONSTANTE

Un secador de pelo comprado en el extranjero está marcado «110 V – 1.000 W». Si se conecta por error a la red chilena de 220 V, y suponiendo que su resistencia no cambia, ¿qué potencia disiparía mientras no se queme?

A) 500 W

B) 1.000 W

C) 2.000 W

D) 4.000 W

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Calcula la resistencia del secador

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{110^2}{1.000} = 12{,}1\ \Omega.$$

2 Calcula la potencia a 220 V

$$P' = \frac{220^2}{12{,}1} = 4.000\ \text{W}.$$

3 Interpreta con la proporción

Con R fija, $P \propto V^2$: el voltaje se duplica, así que la potencia se multiplica por $2^2 = 4$. Por eso estos aparatos se queman.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que con más voltaje la potencia baja, como si la potencia fuera inversamente proporcional al voltaje.

B) Supone que la potencia marcada es fija; en realidad depende del voltaje aplicado.

C) Supone $P \propto V$ (solo duplica); olvida que al duplicar el voltaje también se duplica la corriente.

Idea clave. Con resistencia constante, $P = V^2/R$: la potencia escala con el **cuadrado** del voltaje.